Transizione della strategia di gioco nell'NBA dopo l'introduzione del tiro da 3

Giuseppe Di Placido

Aprile 2026

1 Introduzione

La pallacanestro moderna è uno sport analizzato approfonditamente a livello statistico. Di seguito si propone di esaminare l'impatto del tiro da tre punti, introdotto nella lega NBA nella stagione 1979-1980, sull'evoluzione delle strategie di gioco e dei risultati agonistici. L'analisi mette in luce la transizione verso un nuovo paradigma di gioco, in cui le squadre si sono spostate da un uso marginale del tiro da tre a una sua massiccia ottimizzazione. Per quantificare tale cambiamento, verrà utilizzata la metrica dell'efficienza effettiva (*Effective Field Goal Percentage*, $eFG\%$), definita in letteratura da Dean Oliver [1], la quale permette di pesare il valore dei tiri in base al loro effettivo punteggio. Inoltre, il lavoro estenderà l'indagine alla gestione dell'errore e del possesso, analizzando come variabili quali palle perse (*turnovers*) e i rimbalzi offensivi influenzino la probabilità di vittoria. L'analisi si focalizza, infine, su come l'avvento del tiro da tre punti abbia alterato la gestione di tali parametri, imponendo un nuovo equilibrio strategico tra attacco e difesa.

2 Metodi

I dati utilizzati in questa analisi sono stati estratti da un dataset pubblico in formato SQLite [2]. Il processo di elaborazione si è articolato in tre fasi principali:

1. Acquisizione e Preprocessing: Attraverso query SQL, è stato isolato il dataset relativo alle singole partite (*games*). La pulizia dei dati è stata eseguita con Python tramite la libreria `pandas`, rimuovendo record incompleti e filtrando l'intervallo temporale 1985-2022 perché stagioni precedenti presentavano problemi e mancanze nei dati disponibili.

2. Analisi Esplorativa e Statistica: Per l'ispezione preliminare delle variabili è stato impiegato il tool `D-Tale` [3] che permette di visualizzare e di analizzare facilmente strutture dati `pandas`. Successivamente, la validazione dei modelli lineari e il calcolo dei coefficienti di correlazione di Pearson (r), insieme ai relativi p_{value}, e la generazione dei modelli di regressione lineare sono stati valutati con `scipy.stats`.

3. Visualizzazione: La parte grafica dei risultati è stata realizzata mediante la libreria `matplotlib`.

Il codice sorgente è disponibile nel repository pubblico [4]

3 Risultati

L'analisi dei risultati ha inizio con l'esame dell'evoluzione della strategia offensiva. La Figura 1 illustra la transizione sistematica dell'NBA verso un uso intensivo del tiro da 3, si osserva una crescita costante del volume di tiri dal 1985. Tuttavia, questo incremento nel volume di gioco non si traduce in un aumento diretto della probabilità di vittoria ($r \approx 0.09$ e con $p_{value} \approx 0.005$), suggerendo che il volume di tiri dalla lunga distanza sia una variabile insufficiente per descrivere il successo agonistico.

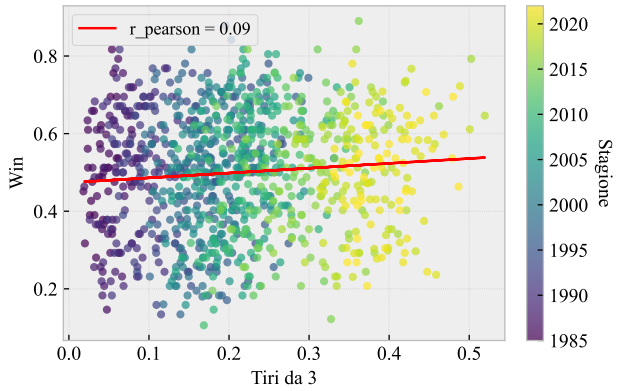

Figura 1: Rate di vittorie per ogni singola squadra in funzione del rate di tiri da 3 per le stagioni dal 1985 al 2022. I dati mostrano una transizione evidente dello stile di gioco delle partite di NBA, descritta da una migrazione stagionale crescente dell'impiego dei tiri da 3 nelle partite. Non si evidenziano però correlazioni dirette tra il volume dei tiri da 3 e vittoria delle partite.

Per superare i limiti del dato volumetrico e andare a valutare l'efficienza di una squadra, è stata introdotta la metrica dell'efficienza effettiva (*Effective Field Goal Percentage*, *eFG%* [1]), definita come:

$$\text{eFG\%} = \frac{\text{FGM} + 0.5 \times \text{FG3M}}{\text{FGA}}. \tag{1}$$

In questa formulazione, `FGM` rappresenta i tiri totali realizzati, `FG3M` i canestri da tre punti e `FGA` i tiri totali tentati. Il fattore correttivo di 0.5 applicato alle triple funge da "peso" per compensare il maggior valore del tiro da 3 rispetto al tiro da 2. In termini di efficienza, l'equazione 1 riflette il fatto che un tiro da tre punti vale il 50% in più di una conclusione da due.

L'introduzione della *eFG%* risolve il paradosso osservato in precedenza. Come mostrato in Figura 2, la correlazione tra l'efficienza effettiva e il tasso di vittoria (`Win`) è estremamente solida, con un coefficiente di Pearson $r = 0.48$ e una netta significatività statistica ($p_{value} < 0.001$). Passare da un $r \approx 0.09$ (volume) a un $r \approx 0.48$ (efficienza) dimostra che la vittoria non è correlata a *quanto* una squadra tiri da tre, ma a *quanto bene* lo faccia in rapporto al totale delle conclusioni prese. Questo balzo nella capacità predittiva del modello valida la *eFG%* come un driver primario della performance offensiva nell'NBA moderna.

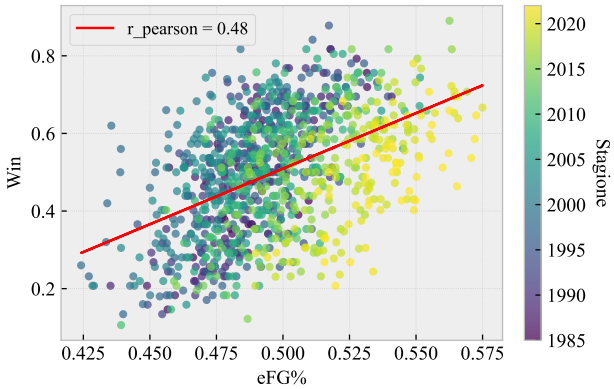

Figura 2: Rate di vittorie per ogni singola squadra in funzione dell'efficienza effettiva (*eFG%*) per le stagioni dal 1985 al 2022. Si osserva una correlazione positiva solida e statisticamente significativa. Questo risultato valida la *eFG%* come driver del successo agonistico, dimostrando che la vittoria è legata alla qualità della realizzazione piuttosto che al numero di tentativi effettuati.

L'indagine è stata poi estesa alla "gestione dell'errore", esaminando le palle perse (*Turnover Percentage*, *TOV%* [1]) e i rimbalzi offensivi (*Offensive Rebound Percentage*, *ORB%* [1]), definite come:

$$\text{TOV\%} = \frac{\text{TOV}}{\text{FGA} + 0.44 \times \text{FTA} + \text{TOV}} \tag{2}$$

$$\text{ORB\%} = \frac{\text{ORB}}{\text{ORB} + \text{Opp}_{\text{DRB}}} \tag{3}$$

Nelle equazioni precedenti, `TOV` rappresenta le palle perse totali, `FGA` i tiri totali tentati e `FTA` i tiri liberi tentati. Il coefficiente 0.44 nella Eq. 2 è un fattore statistico correttivo utilizzato per stimare il numero di possessi derivanti dai tiri liberi, tenendo conto di situazioni come i tiri supplementari o i falli tecnici. Nella Eq. 3, `ORB` indica i rimbalzi offensivi catturati dalla squadra analizzata, mentre Opp_{DRB} rappresenta i rimbalzi difensivi ottenuti dagli avversari.

Mentre la Eq. 2 quantifica la dissipazione dei possessi (l'errore che termina l'azione senza un tiro), la Eq. 3 misura la capacità della squadra di riciclare un errore al tiro, rigenerando un nuovo possesso. L'analisi dei dati evidenzia un'asimmetria fondamentale tra queste due tipologie di "miss".

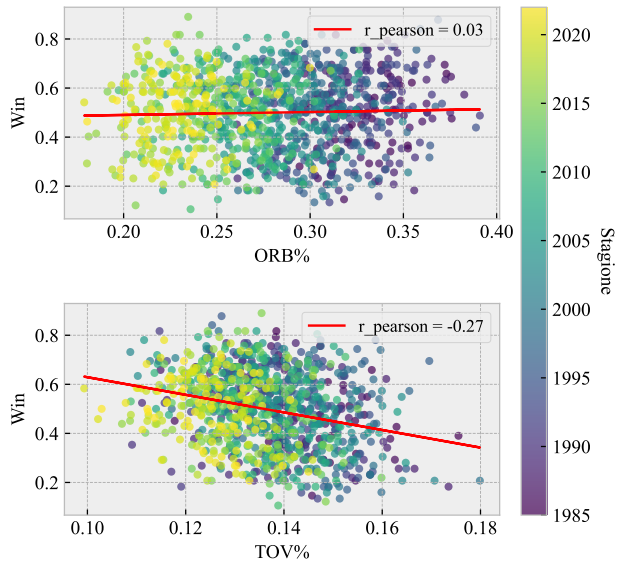

Figura 3: Analisi comparativa della gestione del possesso tramite il rate di vittorie in funzione di *ORB%* e *TOV%* (1985-2022). Per i rimbalzi offensivi (ORB%), abbiamo una correlazione pressoché nulla e l'assenza di significatività statistica ($p_{value} \approx 0.29$) conferma l'irrilevanza della metrica nel determinare il successo finale. Per le palle perse (TOV%), si rileva una chiara tendenza negativa, confermando che la protezione del pallone e la minimizzazione della dissipazione dei possessi sono variabili critiche per incrementare le probabilità di vittoria.

Come illustrato in Fig. 3, la *TOV%* mostra una correlazione negativa statisticamente robusta ($r \approx -0.27$ e $p_{value} < 0.001$), confermando che la protezione della palla è un driver critico della performance. Al contrario, la *ORB%* non presenta una correlazione statisticamente

significativa con la vittoria ($r \approx 0.03$ e $p_{value} \approx 0.29$). Questo fenomeno, apparentemente controintuitivo (poiché una "seconda chance" dovrebbe teoricamente aumentare le probabilità di segnare), potrebbe avere una spiegazione fisica e tattica nello *spacing* generato dal tiro da tre. Si può ipotizzare che tiri più lunghi generano rimbalzi più imprevedibili, le squadre sembrano rinunciare al rimbalzo offensivo per garantire una transizione difensiva solida, minimizzando il rischio di subire contropiedi.

Metrica	**Correlazione vs Stagione**
Volume (Tiri da 3)	0.89 ($p < 0.001$)
Efficienza (eFG%)	0.51 ($p < 0.001$)
Palle Perse (TOV%)	-0.42 ($p < 0.001$)
Rimbalzi (ORB%)	-0.82 ($p < 0.001$)

Tabella 1: Analisi delle correlazioni (r di Pearson) tra metriche di gioco e evoluzione temporale (1985-2022).

Per meglio evidenziare i trend stagionali, è stata condotta un'ulteriore analisi di correlazione tra le metriche di gioco e la variabile temporale (Tab. 1). Mentre la relazione tra efficienza ($eFG\%$) e vittorie rimane una costante tecnica del gioco in ogni epoca, si osserva una chiara transizione delle prestazioni. Il legame tra $eFG\%$ e l'avanzare delle stagioni ($r \approx 0.51$) suggerisce che gli standard minimi di efficienza per essere competitivi si siano alzati drasticamente negli ultimi quarant'anni. A titolo di interpretazione, questo incremento della $eFG\%$ nel tempo può essere ricondotto a una sinergia di fattori evolutivi, da un lato, l'ottimizzazione tattica, ovvero la scelta consapevole di privilegiare il tiro da tre per il suo maggior valore matematico. Dall'altro, un possibile innalzamento del talento medio nel tiro dei giocatori, oggi esposti a un addestramento tecnico perimetrale molto più precoce e specialistico rispetto alle decadi precedenti. Infine, un'altro dato interessante riguarda il crollo dei rimbalzi offensivi ($r \approx -0.82$ rispetto alla stagione). Questa tendenza può essere interpretata come una mutazione strategica della "NBA moderna", l'aumento dello *spacing*, come ipotizzato precedentemente, ha reso il recupero del pallone dopo un errore un evento più incerto e rischioso, spingendo le squadre a preferire la stabilità della transizione difensiva alla ricerca della seconda opportunità. In questo senso, la protezione del possesso (diminuzione della $TOV\%$ con $r \approx -0.42$) è diventata la vera priorità gestionale per minimizzare la dissipazione delle opportunità offensive.

4 Conclusioni

Lo studio condotto permette di delineare i driver del successo nell'NBA moderna, distinguendo tra l'efficacia delle singole strategie e la loro evoluzione storica. L'analisi ha confermato che la transizione verso il tiro perimetrale rappresenta una migrazione strutturale dello stile di gioco, tuttavia, la debole correlazione tra volume di tiri da tre e vittorie ($r \approx 0.09$) suggerisce che il successo non risieda nel mero incremento dei tentativi, bensì nella qualità dell'esecuzione. Il passaggio alla metrica dell'efficienza effettiva ($eFG\%$) ha evidenziato una correlazione solida ($r \approx 0.48$) con le vittorie, dimostrando che il vantaggio competitivo è dettato dalla capacità di convertire l'alto potenziale del tiro da tre punti in canestri reali. È tuttavia fondamentale osservare, come evidenziato dalla Tab. 1, che l'efficienza stessa è cresciuta sistematicamente nel tempo ($r \approx 0.51$ rispetto alla stagione).

Sul fronte della gestione del possesso, la protezione del pallone ($TOV\%$) si conferma un pilastro della stabilità del sistema ($r \approx -0.27$), indicando che minimizzare lo spreco di opportunità offensive è fondamentale per mantenere un record vincente. Al contrario, la rigenerazione del possesso tramite rimbalzo offensivo ($ORB\%$) è risultata essere una variabile irrilevante nel determinare il successo, mostrando inoltre il calo storico più marcato dell'intera analisi ($r \approx -0.82$ con la stagione).

In definitiva, lo stile di gioco dell'NBA moderna privilegia l'efficienza realizzativa e la sicurezza del possesso rispetto alla ricerca della seconda opportunità. Lo *spacing* generato dal tiro da tre punti sembrerebbe aver ridefinito la strategia di gioco, mostrando una preferenza delle squadre a garantire la solidità della transizione difensiva piuttosto che rischiare possessi preziosi in lotte a rimbalzo. In conclusione, la vittoria nel basket moderno è un equilibrio tra l'ottimizzazione del valore dei tiri e la minimizzazione delle spreco di opportunità offensive.

Riferimenti

[1] D. Oliver, "Dean Oliver's Four Factors Revisited," https://www.researchgate.net/publication/370949495, 2023, [Online; visitato il 28-Apr-2026].

[2] W. Walsh, "NBA Database," https://www.kaggle.com/datasets/wyattowalsh/basketball, 2024, [Online; visitato il 25-Apr-2026].

[3] M. A. Technology, "Libreria Python D-tale," https://pypi.org/project/dtale/.

[4] G. Di Placido, "NBA Strategies Analysis," https://github.com/giuseppe-dp/nba-strategies-analisis, 2026, [GitHub Repository].